基礎数学 B　第 9 回「鋭角の三角比」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 126-129

用語・定義

$\sin\theta =$ **対辺/斜辺**　直角三角形において $\sin\theta = \dfrac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$

$\cos\theta =$ **隣辺/斜辺**　$\cos\theta = \dfrac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$

$\tan\theta =$ **対辺/隣辺**　$\tan\theta = \dfrac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$

30°・45°・60° **の三角比**　$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の三角比は正確な値を暗記する

公式・性質

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- $\tan\theta = \sin\theta / \cos\theta$
- 余角の関係：$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$ など
- 代表角の表

例 1 →問 1

例 1) p.128（三角比を求める）

（板書で解説）

問 1) p.128　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.129（相互関係で残りを求める）

（板書で解説）

問 2) p.129　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$
- 特殊角：$\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$
- 相互関係 $1 + \tan^2\theta = 1/\cos^2\theta$ も確認する

基本問題：255, 257, 258, 259